



SIMULADO SOI II - N1

Baseado na prova SOI II 2022.2 | 20 questões fechadas | 4 alternativas | tema Túlyo Neves

INSTRUÇÕES

Este simulado contém 20 questões objetivas, com quatro alternativas cada (A, B, C e D). Assinale apenas uma alternativa por questão. O gabarito está em arquivo separado.

1ª QUESTÃO - Caso clínico - nervos cranianos e sistema nervoso autônomo

Homem, 35 anos, após trauma automobilístico, evolui com disfagia e disfonia. O exame neurológico sugere comprometimento dos nervos glossofaríngeo e vago. Considerando a organização anatômica e funcional do sistema nervoso autônomo, assinale a alternativa correta.

- A) O comprometimento é exclusivamente somático motor, sem relação com o sistema nervoso autônomo, pois disfagia e disfonia dependem apenas de músculo estriado.
- B) O comprometimento envolve componente parassimpático craniano, pois IX e X pares carregam fibras relacionadas a funções viscerais da região craniana e cervical/toracoabdominal.
- C) O comprometimento envolve parassimpático sacral, pois a eferência autonômica de todos os nervos cranianos nasce nos segmentos S2-S4.
- D) O comprometimento envolve componente simpático craniano, pois os nervos IX e X emergem da medula torácica alta e fazem sinapse nos gânglios paravertebrais.

2ª QUESTÃO - Asserção e razão - corticoide, metabolismo e ACTH

Mulher, 38 anos, usa corticoide por período prolongado para alergia crônica e evolui com hiperglicemia, ganho ponderal e ACTH abaixo do valor de referência. Avalie as asserções.

I. O uso prolongado de glicocorticoide pode elevar a glicemia por aumentar gliconeogênese hepática e reduzir a ação periférica da insulina, além de favorecer redistribuição/mobilização de substratos energéticos.

PORQUE

II. O excesso exógeno de glicocorticoide aumenta CRH e ACTH por feedback positivo sobre hipotálamo e adeno-hipófise, estimulando o córtex adrenal.

Assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- B) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.
- C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
- D) A asserção I é falsa e a II é verdadeira.

3ª QUESTÃO - Afirmativas - insulina e metabolismo energético

Um dispositivo de pâncreas artificial libera insulina conforme a necessidade de paciente com diabetes tipo 1. Analise as afirmativas.

- I. A liberação adequada de insulina contribui para manter a glicemia dentro de limites fisiológicos.
- II. A insulina favorece glicogênese hepática e muscular após a alimentação.
- III. A insulina estimula glicogenólise durante jejum prolongado para preservar glicose plasmática.
- IV. A insulina tende a favorecer lipogênese no período pós-prandial, não a suprimi-la.

É correto o que se afirma em:

- A) I e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) II e III, apenas.

4ª QUESTÃO - Neuroanatomia medular - cornos e raízes

Durante uma aula de neuroanatomia, um corte transversal da medula espinhal mostra a substância cinzenta em formato de H. Considerando os tipos neuronais predominantes e a formação dos nervos espinais, assinale a alternativa correta.

- A) O corno dorsal contém corpos celulares dos neurônios motores somáticos; seus axônios entram na medula pela raiz dorsal.
- B) Após a união das raízes dorsal e ventral, o nervo espinal deixa de ser misto e passa a conduzir apenas fibras autonômicas.
- C) O corno ventral contém neurônios motores cujos axônios saem pela raiz ventral; o corno dorsal recebe aferências sensitivas que entram pela raiz dorsal.
- D) A raiz ventral é sensitiva e deriva de gânglios da raiz dorsal, enquanto a raiz dorsal é motora e deriva da placa basal.

5ª QUESTÃO - Núcleos da base - vias direta e indireta

Paciente com parkinsonismo apresenta tremor, rigidez e hipocinesia. Considerando a depleção de dopamina no sistema nigroestriatal e a modulação dos núcleos da base, assinale a alternativa correta.

- A) A dopamina em receptores D2 estimula o globo pálido interno/medial e aumenta a inibição talâmica, sendo o principal mecanismo facilitador do movimento na via direta.
- B) A dopamina em receptores D1 no estriado facilita a via direta, aumentando a inibição gabaérgica sobre o globo pálido interno/medial e liberando a atividade talâmica a favor do movimento.
- C) A perda de dopamina aumenta uniformemente as vias direta e indireta, explicando movimentos amplos, rápidos e hiperkinéticos típicos do Parkinson.
- D) A dopamina em receptores D1 no estriado inibe a via direta por estimular neurônios glutamatérgicos do globo pálido lateral, reduzindo a atividade talâmica.

6ª QUESTÃO - Caso clínico - cálcio, PTH e osso

Mulher, 45 anos, apresenta fraqueza, fadiga, episódio recente de cálculo renal, osteopenia, hipercalcemia e fosfatúria. O conjunto de achados é mais compatível com:

- A) ingestão isolada de cálcio, que tipicamente causa fosfatúria intensa e osteopenia progressiva por inibição osteoblástica direta.
- B) excesso de calcitonina, com aumento sustentado da calcemia, desmineralização óssea e fosfatúria.
- C) excesso de paratormônio, com aumento da reabsorção óssea, aumento do cálcio sérico e maior excreção renal de fosfato.
- D) deficiência de PTH, com hipercalcemia por redução da excreção renal de cálcio e aumento da reabsorção óssea.

7ª QUESTÃO - Líquor - produção, circulação e punção lombar

Sobre o líquido cefalorraquidiano, seus locais de produção e sua coleta clínica, assinale a alternativa correta.

- A) O líquido é produzido pelas granulações aracnoideas e drenado para dentro dos ventrículos por refluxo venoso controlado.
- B) O líquido é produzido principalmente pelos plexos coróides dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos; a punção lombar costuma ser realizada abaixo do término da medula espinhal.
- C) Os ventrículos encefálicos permitem circulação simultânea de líquido e sangue, sendo o contato direto sangue-líquor essencial para trocas metabólicas.
- D) A punção lombar pode ser realizada com a mesma segurança em qualquer nível vertebral, pois a medula espinhal ocupa todo o canal até o sacro.

8ª QUESTÃO - Embriologia - hipotálamo e hipófise

A hipófise se relaciona anatomicamente ao hipotálamo por estruturas que integram sistema nervoso e sistema endócrino. Considerando a origem embrionária dessas estruturas, assinale a alternativa correta.

- A) Ambas derivam do mesoderma paraxial e se diferenciam em três segmentos: proximal, medial e distal.
- B) Hipotálamo deriva do mesoderma, enquanto a hipófise deriva exclusivamente do endoderma do intestino anterior.
- C) A neuro-hipófise origina-se do teto do estomodeu, e a adeno-hipófise deriva diretamente do diencéfalo.
- D) Hipotálamo e hipófise derivam de ectoderma; a hipófise tem origem composta, envolvendo a bolsa de Rathke e um componente neuroectodérmico.

9ª QUESTÃO - Caso clínico - cirurgia hipofisária e IGF-1

Mulher, 46 anos, três meses após cirurgia transesfenoidal de hipófise, relata perda de peso, náuseas e tonturas. Nos exames, o achado claramente abaixo do intervalo de referência é IGF-1, enquanto TSH, T4 livre, cortisol matinal e glicemia estão dentro ou no limite da normalidade informado. Com base no parâmetro laboratorial mais específico apresentado, a hipótese endócrina indicada pela prova é:

- A) excesso de ACTH, refletido por queda de IGF-1 e hipoglicemia de jejum obrigatória.
- B) deficiência de hormônio do crescimento, refletida por redução de IGF-1.
- C) hipertireoidismo central, pois TSH normal exclui alteração hipofisária e IGF-1 é marcador tireoidiano.
- D) excesso de hormônios adrenais, pois cortisol matinal normal-baixo confirma hipercortisolismo clínico.

10ª QUESTÃO - Descrição visual simulada - via visual numerada

Em esquema da via visual, o número 2 indica o nervo óptico antes do quiasma; o número 3 indica o quiasma óptico; o número 5 representa as radiações ópticas; e o número 4, o córtex visual primário. Analise as afirmações.

- I. A retina contém fotorreceptores responsáveis pela conversão do sinal luminoso em sinal neural.
- II. O quiasma óptico é o local de cruzamento parcial das fibras, especialmente as nasais.
- III. O nervo óptico cruza nos núcleos talâmicos e, depois disso, forma diretamente as radiações ópticas até o córtex.
- IV. As radiações ópticas conduzem informações do corpo geniculado lateral até o córtex visual primário.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I, II e IV.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) III e IV.

11ª QUESTÃO - Caso clínico - audição, equilíbrio e nervos cranianos

Mulher, 44 anos, apresenta zumbido, vertigem e perda progressiva da audição à esquerda. Evolui também com paresia de hemiface esquerda. Considerando a anatomia do ouvido e dos nervos cranianos, assinale a alternativa correta.

- A) A perda auditiva decorre de lesão do nervo trigêmeo, principal nervo motor dos músculos da mímica facial e sensitivo da cóclea.
- B) A cóclea está localizada no ouvido médio, juntamente com a membrana timpânica e a cadeia ossicular.
- C) A perda auditiva e a vertigem indicam comprometimento do nervo vestibulococlear; a paresia facial sugere possível acometimento associado do nervo facial.
- D) A cadeia ossicular contém células ciliadas responsáveis pela transdução auditiva primária e é innervada pelo nervo olfatório.

12ª QUESTÃO - Histologia da pele - epiderme

A pele apresenta epiderme de origem ectodérmica, constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Sobre a epiderme, assinale a alternativa correta.

- A) Contém vasos linfáticos e sanguíneos responsáveis pela nutrição direta dos queratinócitos superficiais.
- B) Contém melanina, pigmento com função protetora contra radiação ultravioleta.
- C) É formada por epitélio pseudoestratificado pavimentoso parcialmente queratinizado.
- D) É uma camada altamente vascularizada e rica em corpúsculos de Meissner em toda sua espessura.

13ª QUESTÃO - Defeitos do tubo neural, meningocele e hidrocefalia

Durante pré-natal, ultrassonografia sugere defeito do tubo neural. Analise as proposições.

- I. A obstrução do aqueduto cerebral impede diretamente a passagem do líquido dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo.
- II. Meningocele corresponde à protrusão de um saco formado por meninges e preenchido por líquido através de defeito ósseo craniano ou vertebral.
- III. Plexos coróides são dobras da dura-máter revestidas por epitélio pavimentoso simples e constituem a principal drenagem do líquido.
- IV. Mielomeningocele envolve protrusão de meninges e tecido da medula espinhal através de defeito no arco vertebral.

Pode-se concluir corretamente que:

- A) I e III são verdadeiras.
- B) II e IV são verdadeiras.
- C) III e IV são verdadeiras.
- D) I e II são verdadeiras.

14ª QUESTÃO - Semiologia neurológica - vibração e lemnisco medial

Paciente de 70 anos apresenta redução da sensibilidade vibratória no hálux e tornozelo bilateralmente. A via responsável por conduzir essa modalidade sensitiva até o córtex envolve:

- A) terminações nervosas livres, sinapse imediata no corno anterior, trato corticoespinal lateral, núcleo rubro e córtex motor primário.
- B) corpúsculos de Pacini, neurônio primário no gânglio da raiz dorsal, fascículo grácil, núcleo grácil, decussação no bulbo, lemnisco medial, VPL do tálamo e córtex somatossensorial.
- C) fusos musculares, coluna intermediolateral, trato reticuloespinal e córtex olfatório primário.
- D) corpúsculos de Meissner, trato espinotalâmico lateral ipsilateral, corpo geniculado medial e córtex auditivo.

15ª QUESTÃO - Hipotálamo - desenvolvimento e funções

O diencéfalo participa da formação de estruturas relacionadas ao controle autonômico e endócrino. Sobre o hipotálamo, assinale a alternativa correta.

- A) Coordena as glândulas periféricas por ação direta sobre adrenais, tireoide, gônadas e mamas, sem intermediação hipofisária.
- B) É derivado do mesoderma e não apresenta relação funcional com a neuro-hipófise.
- C) Regula diretamente a contração da musculatura estriada esquelética voluntária por meio do trato corticoespinal lateral.
- D) Diferencia-se em áreas nucleares que regulam funções viscerais como sono, digestão, temperatura corporal e comportamento emocional.

16ª QUESTÃO - Fototransdução e acomodação visual

Durante estudo de fisiologia visual, um aluno compara acomodação do cristalino e fototransdução nos bastonetes. Assinale a alternativa correta.

- A) Para perto, o músculo ciliar relaxa, aumentando a tensão zonular e achatando o cristalino; na luz, aumenta GMPc e ocorre despolarização do bastonete.
- B) Para longe, o músculo ciliar contrai e torna o cristalino mais esférico; no escuro, a rodopsina fecha canais dependentes de GMPc.
- C) Para perto, a contração do músculo ciliar reduz a tensão sobre as zônulas e aumenta a curvatura do cristalino; na luz, a rodopsina ativa transducina/PDE, reduz GMPc, fecha canais e hiperpolariza o fotorreceptor.
- D) A acomodação depende exclusivamente da pupila; a fototransdução gera potenciais de ação diretamente nos bastonetes que seguem pelo nervo óptico.

17ª QUESTÃO - Afirmativas - barreira metabólica entre insulina, cortisol e glicemia

Analise as afirmativas sobre controle hormonal da glicemia.

- I. Insulina favorece armazenamento energético pós-prandial, como glicogênese e lipogênese.
- II. Glicocorticoides elevam disponibilidade de substratos e podem antagonizar efeitos periféricos da insulina.
- III. Corticoide exógeno crônico tende a reduzir ACTH por feedback negativo.
- IV. Insulina e cortisol possuem sempre efeitos idênticos sobre captação periférica de glicose.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

18ª QUESTÃO - Integração - Líquor, hidrocefalia e plexo coróide

Recém-nascido apresenta hidrocefalia por estenose do aqueduto cerebral. Para explicar o quadro, é correto afirmar que:

- A) as granulações aracnoideas produzem líquido em excesso dentro do quarto ventrículo, justificando dilatação exclusiva desse ventrículo.
- B) o bloqueio entre terceiro e quarto ventrículos aumenta a pressão a montante, dilatando ventrículos laterais e terceiro ventrículo, enquanto a produção continua nos plexos coróides.
- C) a obstrução do aqueduto bloqueia diretamente os forames interventriculares, impedindo a passagem do líquido dos ventrículos laterais para o terceiro.
- D) a estenose do aqueduto impede a formação de líquido nos ventrículos laterais, causando colapso ventricular e redução da PIC.

19ª QUESTÃO - Sentidos especiais - comparação fina entre vias

Um estudante monta um quadro comparando sentidos especiais e pares cranianos. Assinale a associação correta.

- A) Visão - nervo oculomotor; olfação - trigêmeo; audição/equilíbrio - facial; gustação - hipoglosso.
- B) Visão - nervo óptico; olfação - nervo olfatório; audição/equilíbrio - nervo vestibulococlear; gustação - facial, glossofaríngeo e vago.
- C) Todos os sentidos especiais são conduzidos por nervos exclusivamente sensitivos, inclusive a gustação.
- D) Visão - vestibulococlear; olfação - óptico; audição - glossofaríngeo; equilíbrio - vago.

20ª QUESTÃO - Questão integrada - SOI II neuroendócrino e sensorial

Em uma discussão integrada, três casos são apresentados: paciente com perda de vibração nos pés; paciente com hipercalcemia, cálculo renal e fosfatúria; e paciente com zumbido, vertigem e hipoacusia unilateral. A associação fisiológica correta é:

- A) lemnisco lateral somatossensorial; deficiência de cortisol; acometimento do nervo hipoglosso.
- B) trato corticoespinal; deficiência de PTH; acometimento do nervo trigêmeo.
- C) coluna dorsal-lemnisco medial; excesso de PTH; acometimento do nervo vestibulococlear.
- D) trato espinotalâmico lateral; excesso de calcitonina; acometimento do nervo olfatório.